

Week 04：工程化 API 阶段项目

AI Agent 工程学习系统 · 本地可维护版本

源文件：WEEK_PLAN.md

目录

Week 04 : 工程化 API 阶段项目

1

1. 本周目标

2. 对应岗位能力

3. 每日任务总览

4. 时间分配

5. 必须掌握

6. 需要理解

7. 暂时了解

8. 本周编码任务

9. 本周项目里程碑

10. 工程要求

11. 验收标准

12. 常见风险

13. 补做任务

14. 提前完成后的进阶任务

15. 本周面试问题

16. 周末复盘方式

17. 下周准备事项

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

1. 本周目标

- 建立对“分层、日志、异常处理、测试、环境变量与 README”的工作级理解。
- 完成：设计需求结构化助手 API v1。
- 能结合项目解释本周至少两个技术取舍。

2. 对应岗位能力

把零散知识收束为可展示、可运行、可解释的小项目。

3. 每日任务总览

日期	主题	方式	预计时间
Day 1	明确阶段项目范围与用户故事	概念与最小示例	1.5 小时
Day 2	定义 Pydantic Schema 与 API	基础编码练习	2.0 小时
Day 3	实现服务层和核心规则	功能开发	2.25 小时
Day 4	加入日志、配置与异常处理	工程化改造	2.0 小时
Day 5	完成数据库和接口集成	项目开发	2.5 小时
Day 6	独立修复问题并补测试	独立挑战与问题修复	2.5 小时
Day 7	验收、演示与阶段复盘	复习、整理和自由补充	1.5 小时

4. 时间分配

- 概念与示例：20%
- 编码与项目：55%
- 测试、文档与排查：15%
- 复习与自由补充：10%

5. 必须掌握

- 配置隔离
- 日志
- 错误响应
- API 测试

6. 需要理解

- 服务层
- 测试替身

7. 暂时了解

- 可观测性字段设计

8. 本周编码任务

- 在 weeks/week-04/exercises/ 完成最小练习。
- 在对应项目目录中完成一个可运行里程碑。
- 为关键成功路径和一个错误路径增加测试或验证脚本。

9. 本周项目里程碑

阶段项目交付：设计需求结构化助手 API v1。

10. 工程要求

- Python 代码使用类型提示；配置不写死本地路径。
- API Key 只从环境变量读取；日志不记录完整密钥或敏感资料。
- 写清运行命令、输入输出、失败表现和验收方法。

11. 验收标准

- [] 交付物可以按 README 运行。
- [] 正常输入和至少一个错误输入被验证。
- [] 本周代码、测试、文档和进度记录均已更新。
- [] 能口头回答本周面试问题并引用项目例子。

12. 常见风险

功能堆积导致无法验收；严格按接受标准收尾。

13. 补做任务

- 如果本周末未完成，先保留核心闭环：输入 -> 处理 -> 输出 -> 错误处理 -> 运行说明。
- 将非核心优化移到 Day 7 或下一周 REVIEW.md 的待办区。

14. 提前完成后的进阶任务

- 增加一个失败场景、性能指标或安全约束。

- 对比教学版与生产版差异，并写出一条架构决策记录。

15. 本周面试问题

1. 如何设计统一错误格式？
2. 怎样证明接口可维护？

16. 周末复盘方式

展示交付物 5 分钟；说明目标、实现、失败、修复和下一步；再填写 REVIEW.md。

17. 下周准备事项

确认当前代码已提交、环境可重建、未完成任务已记录，并预览下一周的产出定义。